



Aquário

Um hub acadêmico open-source para o CI/UFPB

Tiago Trindade de Oliveira

Orientador: Prof. Dr. Moisés Dantas dos Santos

Centro de Informática · UFPB · 7 de agosto de 2026

O problema

O CI tem um ecossistema rico — laboratórios, grupos, ligas, projetos, oportunidades.

O problema

O CI tem um ecossistema rico — laboratórios, grupos, ligas, projetos, oportunidades.

Mas o acesso a ele é **fragmentado e dependente do acaso**:

- apresentações na Semana da Computação
- convites informais no corredor
- perguntas em grupos de WhatsApp

O problema

O CI tem um ecossistema rico — laboratórios, grupos, ligas, projetos, oportunidades.

Mas o acesso a ele é **fragmentado e dependente do acaso**:

- apresentações na Semana da Computação
- convites informais no corredor
- perguntas em grupos de WhatsApp

Ferramentas úteis existem — SACI, mapas, calendário — mas **isoladas**, sem integração entre si.

O problema

O CI tem um ecossistema rico — laboratórios, grupos, ligas, projetos, oportunidades.

Mas o acesso a ele é **fragmentado e dependente do acaso**:

- apresentações na Semana da Computação
- convites informais no corredor
- perguntas em grupos de WhatsApp

Ferramentas úteis existem — SACI, mapas, calendário — mas **isoladas**, sem integração entre si.

O período inicial é crítico: desconhecimento do ambiente institucional está entre os fatores associados à evasão nos primeiros semestres (VELOZO *et al.*, 2025).

Quem perde com isso

Ingressantes

Chegam sem referências e descobrem tarde o que existe.

Veteranos

Desconhecem parte do que o próprio centro oferece.

O próprio centro

Sem base viva e pública, não consegue apresentar nem manter memória do que produz.

Quem perde com isso

Ingressantes

Chegam sem referências e descobrem tarde o que existe.

Veteranos

Desconhecem parte do que o próprio centro oferece.

O próprio centro

Sem base viva e pública, não consegue apresentar nem manter memória do que produz.

Nenhum portal nacional inspecionado reunia o escopo necessário — sete universidades consultadas.

O que já existe

- **Sistemas de gestão acadêmica** (SIGAA e afins) — orientados a processos institucionais: matrícula, histórico, frequência.
Função operacional; não se propõem a dar visibilidade ao que o centro produz.
- **Páginas institucionais** — sete cursos de computação consultados, em quatro regiões.
Cinco publicam listagens estáticas; em duas (UFRJ e UFRN) não há listagem de laboratórios. Nenhuma tem busca, filtro ou descrição de projetos.
- **City Tech OpenLab** (CUNY) — o mais próximo internacionalmente, mas focado em pedagogia aberta.
- **SIAC** (UNIFESSPA) — o mais próximo no Brasil: sem dados de adoção, organizado por *chatbot*, e não é código aberto comunitário.

O que já existe

- **Sistemas de gestão acadêmica** (SIGAA e afins) — orientados a processos institucionais: matrícula, histórico, frequência.
Função operacional; não se propõem a dar visibilidade ao que o centro produz.
- **Páginas institucionais** — sete cursos de computação consultados, em quatro regiões.
Cinco publicam listagens estáticas; em duas (UFRJ e UFRN) não há listagem de laboratórios. Nenhuma tem busca, filtro ou descrição de projetos.
- **City Tech OpenLab** (CUNY) — o mais próximo internacionalmente, mas focado em pedagogia aberta.
- **SIAC** (UNIFESSPA) — o mais próximo no Brasil: sem dados de adoção, organizado por *chatbot*, e não é código aberto comunitário.

Inspeção por conveniência, não revisão sistemática — delimita o panorama consultado.

Onde o Aquário se posiciona

	Aquário	Páginas instituc.	City Tech OpenLab	SIGAA
Busca e filtragem do ecossistema	Sim	Não	Parcial	Não
Descrição detalhada de projetos	Sim	Não	Sim	Parcial
Ferramentas acadêmicas integradas	Sim	Não	Não	Sim
Acesso público sem autenticação	Sim	Sim	Parcial	Não
Código aberto e replicável	Sim	Não	Parcial	Não
Mantido pela comunidade discente	Sim	Não	Não	Não

Onde o Aquário se posiciona

	Aquário	Páginas instituc.	City Tech OpenLab	SIGAA
Busca e filtragem do ecossistema	Sim	Não	Parcial	Não
Descrição detalhada de projetos	Sim	Não	Sim	Parcial
Ferramentas acadêmicas integradas	Sim	Não	Não	Sim
Acesso público sem autenticação	Sim	Sim	Parcial	Não
Código aberto e replicável	Sim	Não	Parcial	Não
Mantido pela comunidade discente	Sim	Não	Não	Não

Um espaço pouco explorado: plataforma **interativa** e **mantida pela própria comunidade**, voltada a tornar visível o que o centro tem a oferecer.

Objetivo

Projetar, desenvolver, **disponibilizar em produção** e **avaliar a adoção** de uma plataforma web open-source de centralização e divulgação das informações do CI/UFPB.

Objetivo

Projetar, desenvolver, **disponibilizar em produção** e **avaliar a adoção** de uma plataforma web open-source de centralização e divulgação das informações do CI/UFPB.

Ênfase nas duas últimas: não é protótipo, e a adoção é medida.

Tudo que o estudante do CI precisa, em um só lugar.

Encontre salas, organize disciplinas, explore guias, acompanhe datas acadêmicas e descubra entidades do Centro de Informática.

[Explorar recursos](#)[📖 Ver mapa do CI](#)[📄 Grade curricular](#)[👤 Contribuir no GitHub](#)

Dez módulos em produção

- Diretório de entidades
- Projetos acadêmicos
- Guias curriculares
- Grades curriculares interativas
- Minhas Disciplinas
- Calendário acadêmico
- Mapas dos prédios
- Busca global
- Perfil público de usuário
- Painel administrativo

Dez módulos em produção

- Diretório de entidades
- Projetos acadêmicos
- Guias curriculares
- Grades curriculares interativas
- Minhas Disciplinas
- Calendário acadêmico
- Mapas dos prédios
- Busca global
- Perfil público de usuário
- Painel administrativo

Onze requisitos funcionais especificados, todos verificados por execução em produção.

A decisão que orientou todas as outras

O ponto de partida não é técnico, é **organizacional**:

a plataforma precisa ser mantida por uma equipe distribuída, rotativa e voluntária — e sem orçamento.

Quem escreveu cada parte não estará lá quando ela mudar.

A decisão que orientou todas as outras

O ponto de partida não é técnico, é **organizacional**:

a plataforma precisa ser mantida por uma equipe distribuída, rotativa e voluntária — e sem orçamento.

Quem escreveu cada parte não estará lá quando ela mudar.

Disso derivam cinco critérios:

1. repositório único para *frontend* e *backend*
2. bibliotecas de componentes prontas
3. popularidade da tecnologia
4. tipagem estática
5. implantação simples e sem custo

A decisão que orientou todas as outras

O ponto de partida não é técnico, é **organizacional**:

a plataforma precisa ser mantida por uma equipe distribuída, rotativa e voluntária — e sem orçamento.

Quem escreveu cada parte não estará lá quando ela mudar.

Disso derivam cinco critérios:

1. repositório único para *frontend* e *backend*
2. bibliotecas de componentes prontas
3. popularidade da tecnologia
4. tipagem estática
5. implantação simples e sem custo

Convergem no Next.js + Vercel. Custo de infraestrutura: zero, exceto o domínio.

CLIENTE

Navegador web · desktop e mobile

Interface renderizada no servidor (SSR) e no cliente · Tailwind CSS + shadcn/ui

HTTPS

APLICAÇÃO · NEXT.JS 15 (APP ROUTER) HOSPEDADA NA VERCEL

Páginas React

Server e Client Components
src/app/**/page.tsx

Rotas de API

Handlers HTTP · JWT · OpenAPI
src/app/api/**/route.ts

client

Hooks e TanStack Query
apiClient (refresh de JWT)

server

Serviços e repositórios
Container de injeção de dependência

shared

Tipos, validação com Zod,
constantes e utilitários

Prisma ORM · integrações externas

PERSISTÊNCIA

PostgreSQL · Neon

Dados estruturados
Uma branch de banco por ambiente

Vercel Blob

Arquivos e imagens
enviados pela comunidade

SERVIÇOS E DADOS EXTERNOS

Resend · e-mails transacionais

PostHog · analytics de produto

SACI · turmas, horários e salas

Submódulos Git · guias, entidades e mapas

☐ Componentes da aplicação ☐ Camadas de código (src/lib) ▼ fluxo principal de requisição e persistência

INTEGRAÇÃO CONTÍNUA · POR PULL REQUEST

Pull request

Abertura ou atualização de uma contribuição



GitHub Actions

ESLint, Prettier e checagem de tipos
Testes (Jest e Vitest) e build



Ambiente de preview

URL única na Vercel por PR
Branch de banco isolada no Neon



Revisão e aprovação

Revisão de código obrigatória antes da integração

▼ merge na branch principal

ENTREGA CONTÍNUA · PROMOÇÃO ENTRE AMBIENTES

Staging

staging.aquarioufpb.com
Branch staging no Neon, resetada a cada merge



Release versionada

Versionamento semântico
Tag Git e release no GitHub



Produção

aquarioufpb.com
Branch main no Neon · migrações no build

AUTOMAÇÕES AGENDADAS

- Atualização dos dados de turmas, horários e salas do **SACI**
- Sincronização dos submódulos de conteúdo (guias, entidades e mapas)

OBSERVABILIDADE E APOIO

- **UptimeRobot** · monitoramento de `/api/health`
- **PostHog** · analytics de uso
- **Resend** · e-mails transacionais

☐ Etapa automatizada ☐ Ambiente de homologação ☐ Ambiente de produção

Quatro ambientes · banco isolado por *pull request* · deploy a cada release

Natureza do trabalho

Relato de experiência de desenvolvimento de software, conduzido como **estudo de caso único** sobre a concepção, a implantação e a evolução inicial do Aquário.

Natureza do trabalho

Relato de experiência de desenvolvimento de software, conduzido como **estudo de caso único** sobre a concepção, a implantação e a evolução inicial do Aquário.

O que produz

Evidência sobre a viabilidade técnica e organizacional de uma solução em operação real, com dados de sete meses de uso.

O que não permite

Generalização estatística e inferência causal. É um caso, num centro específico, observado por quem o construiu.

Natureza do trabalho

Relato de experiência de desenvolvimento de software, conduzido como **estudo de caso único** sobre a concepção, a implantação e a evolução inicial do Aquário.

O que produz

Evidência sobre a viabilidade técnica e organizacional de uma solução em operação real, com dados de sete meses de uso.

O que não permite

Generalização estatística e inferência causal. É um caso, num centro específico, observado por quem o construiu.

Duas delimitações assumidas: o problema não foi precedido de levantamento empírico junto aos estudantes, e o que se avalia é a adoção — medida por uso efetivo — e não a usabilidade.

O procedimento, em quatro etapas

1. Caracterização do problema

Observação direta no centro, confrontada com a literatura sobre integração de ingressantes.

2. Especificação

Onze requisitos funcionais e seis não funcionais, estes com *metas verificáveis* — não apenas declaradas.

3. Implementação

Iterativa, com entrega contínua em produção e revisão obrigatória por pares a cada mudança. 27 releases no período.

4. Aferição da adoção

Recorte temporal fechado e três fontes independentes de dados.

Como a adoção foi medida

Recorte fechado: **3 de novembro de 2025 a 9 de junho de 2026** — 219 dias.

Última release sob minha liderança: v1.8.0.

Como a adoção foi medida

Recorte fechado: **3 de novembro de 2025 a 9 de junho de 2026** — 219 dias.

Última release sob minha liderança: v1.8.0.

Três fontes independentes:

Banco de produção

Ações persistidas. Não dependem de instrumentação nem sofrem com bloqueadores.

Analytics

Navegação, inclusive de visitante anônimo. 37 eventos tipados.

Repositório

Commits, contribuidores, releases.

Como a adoção foi medida

Recorte fechado: **3 de novembro de 2025 a 9 de junho de 2026** — 219 dias.

Última release sob minha liderança: v1.8.0.

Três fontes independentes:

Banco de produção

Ações persistidas. Não dependem de instrumentação nem sofrem com bloqueadores.

Analytics

Navegação, inclusive de visitante anônimo. 37 eventos tipados.

Repositório

Commits, contribuidores, releases.

Cada fonte compensa uma fraqueza da outra.

O acervo deixou de ser uma estrutura vazia

157

contas

44

entidades

80

projetos

329

disciplinas

O acervo deixou de ser uma estrutura vazia

157

contas

44

entidades

80

projetos

329

disciplinas

As 44 entidades cobrem laboratórios, grupos, ligas, empresas, centros acadêmicos e atlética — e **todas** receberam ao menos um acesso no período.

O resultado que mais importa

Funcionalidade	Usuários		Registros
Calendário de turmas do semestre	129	(82,2%)	956
Acompanhamento de grade curricular	121	(77,1%)	2.423
Vínculo com ao menos uma entidade	93	(59,2%)	239

O resultado que mais importa

Funcionalidade	Usuários	Registros
Calendário de turmas do semestre	129 (82,2%)	956
Acompanhamento de grade curricular	121 (77,1%)	2.423
Vínculo com ao menos uma entidade	93 (59,2%)	239

A maioria não apenas visitou: **registrou dados pessoais** de progresso acadêmico e organização do semestre.

Média de 20 disciplinas por estudante — compatível com histórico completo, não com teste superficial. E são etapas que podiam ser puladas com um clique.

Alcance

2.026

sessões únicas

6.976

visualizações

3,4

páginas/sessão

710

pico semanal

Alcance

2.026

sessões únicas

6.976

visualizações

3,4

páginas/sessão

710

pico semanal

O pico coincide com o início do período letivo, em março.

86,3% dos acessos vêm do Brasil; João Pessoa é a cidade com maior volume.

O que não foi atendido

Seis requisitos não funcionais com metas verificáveis. Dois não passaram:

- **Desempenho em dispositivos móveis — não atendido.**

Pontuação entre 67 e 75 nas quatro páginas auditadas, contra meta de 90. LCP de 5,6 s a 13,0 s. É deficiência sistêmica, não caso isolado.

- **Acessibilidade — parcialmente atendida.**

89 e 88 nas grades curriculares, contra meta de 90. Três falhas: marco de conteúdo, contraste e nome acessível.

O que não foi atendido

Seis requisitos não funcionais com metas verificáveis. Dois não passaram:

- **Desempenho em dispositivos móveis — não atendido.**

Pontuação entre 67 e 75 nas quatro páginas auditadas, contra meta de 90. LCP de 5,6 s a 13,0 s. É deficiência sistêmica, não caso isolado.

- **Acessibilidade — parcialmente atendida.**

89 e 88 nas grades curriculares, contra meta de 90. Três falhas: marco de conteúdo, contraste e nome acessível.

Os 23% de tráfego móvel podem ser, em parte, consequência disso.

Comunidade

17

contribuidores

643

commits

27

releases

402

seguidores

Comunidade

17

contribuidores

643

commits

27

releases

402

seguidores

15 dos 17 contribuidores estão fora do núcleo central.

E o projeto seguiu sob outros mantenedores depois da minha saída — a evidência mais forte de que não é um sistema de autor único.

Limitações

- O problema foi caracterizado pela **minha observação** no centro, sem levantamento empírico junto aos estudantes.
- Avalia-se **adoção**, medida por uso efetivo — não usabilidade. Não houve SUS nem teste com usuários.
- Acumulo os papéis de idealizador, principal desenvolvedor (421 dos 643 commits) e **avaliador** da adoção.
- Perfis dependem de autodeclaração, o que limita análises segmentadas.
- O desempenho móvel é deficiência medida e não resolvida.

Limitações

- O problema foi caracterizado pela **minha observação** no centro, sem levantamento empírico junto aos estudantes.
- Avalia-se **adoção**, medida por uso efetivo — não usabilidade. Não houve SUS nem teste com usuários.
- Acumulo os papéis de idealizador, principal desenvolvedor (421 dos 643 commits) e **avaliador** da adoção.
- Perfis dependem de autodeclaração, o que limita análises segmentadas.
- O desempenho móvel é deficiência medida e não resolvida.

Estudo de caso único: os resultados não são estatisticamente generalizáveis.

Trabalhos futuros

- **Avaliação com usuários** — questionário de caracterização junto à comunidade e SUS aplicada aos usuários. É a evolução de maior valor.
- **Desempenho móvel** — eliminar JavaScript não utilizado, revisar cache, com meta de LCP em 2,5 s.
- **Política de privacidade e termos de uso** — condição para adequação plena à LGPD.
- **Integração com o SIGAA** — eliminaria o cadastro separado e o preenchimento manual do perfil.
- Módulo de Vagas e expansão dos guias por curso.

O que fica

- Uma plataforma **em produção**, aberta sob licença MIT, com custo de infraestrutura zero.
- O ecossistema do CI **visível e navegável** — 44 entidades, todas acessadas.
- Um projeto que **continua sem mim**, mantido pela comunidade do próprio centro.

aquarioufpb.com · github.com/aquario-ufpb/aquario

Obrigado

Perguntas

Reserva · Verificação dos requisitos

Requisito	Meta	Situação
RNF01 Disponibilidade	$\geq 99\%$	Atendido (43 dos 219 dias)
RNF02 Desempenho	LCP 2,5 s, ≥ 90	Desktop sim, móvel não
RNF03 Segurança	Rotas autenticadas	Atendido
RNF04 Manutenibilidade	Cobertura $\geq 70\%$	Atendido (78,83%)
RNF05 Acessibilidade	≥ 90	Parcialmente atendido
RNF06 Responsividade	320–1920 px	Atendido

Os onze RFs foram verificados por execução em produção, com casos negativos onde cabia — recusa de domínio não institucional, bloqueio de rota administrativa.

Reserva · Por que os números do analytics divergem

O PostHog registrou **148** usuários identificados; o banco tem **157** contas.
Subcontagem de 5,7%.

Causas conhecidas: bloqueadores de rastreamento, navegação privada, limpeza de dados do navegador.
O envio já passa por proxy reverso no próprio domínio, o que reduz a perda sem eliminá-la.

Reserva · Por que os números do analytics divergem

O PostHog registrou **148** usuários identificados; o banco tem **157** contas.
Subcontagem de 5,7%.

Causas conhecidas: bloqueadores de rastreamento, navegação privada, limpeza de dados do navegador.
O envio já passa por proxy reverso no próprio domínio, o que reduz a perda sem eliminá-la.

Por isso o **banco é a fonte primária** para contagens, e o analytics fica reservado ao que só ele captura: navegação anônima, origem geográfica e dispositivo.

Os valores por módulo vêm de filtros de página sobrepostos — indicam participação relativa, não contagem absoluta.

Reserva · Tratamento dos dados

- Cadastro restrito a domínio `.ufpb.br`, com verificação obrigatória — os dados provêm de membros identificados da instituição.
- Todos os resultados são **agregados**: contagens, percentuais e distribuições, sem identificação individual.
- Os nomes na tabela de contribuidores são autoria pública de *commits* no repositório aberto.

Reserva · Tratamento dos dados

- Cadastro restrito a domínio .ufpb.br, com verificação obrigatória — os dados provêm de membros identificados da instituição.
- Todos os resultados são **agregados**: contagens, percentuais e distribuições, sem identificação individual.
- Os nomes na tabela de contribuidores são autoria pública de *commits* no repositório aberto.

Lacuna reconhecida: a plataforma ainda não publica política de privacidade nem termos de uso — condição para adequação plena à LGPD, registrada como trabalho futuro.

Reserva · Stack e serviços

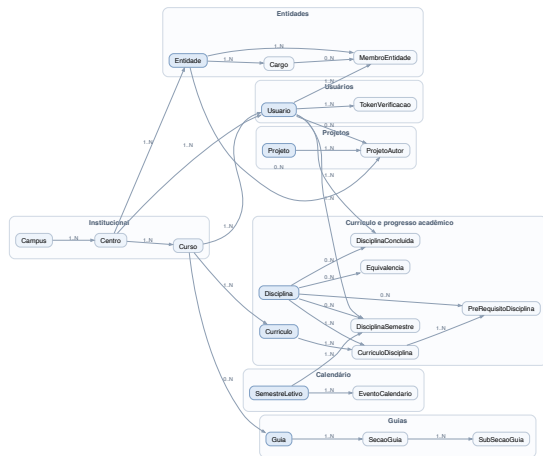
Aplicação

- Next.js 15 (App Router) + React
- TypeScript
- PostgreSQL + Prisma
- Tailwind CSS + shadcn/ui
- Docker no ambiente local

Operação

- Vercel — hospedagem
- Neon — banco, com branch por PR
- GitHub Actions — 9 workflows
- PostHog · Resend · UptimeRobot
- Scalar — documentação da API

Todos em plano gratuito na escala do Aquário.
Único custo de infraestrutura: o registro do domínio.



Reserva · Modelo de dados — 23 modelos no schema